

基线路径

1× 统计输入

5通道: mean / median /
coverage / variance /
highpass
在1× 网格构造
UNet 内部 scale=2 上采样

UNet
(scale=2)
base ch=64

输出 $\hat{g}$
直接输出

轮廓取向损失

(在合成 HR 目标上计算)

MSE (0.3) + highpass (0.8)
+ SSIM (0.15) + 梯度向量 (0.15)
+ 前向一致性边缘 (0.05)
thin×3 / gap×2 加权

✗ 亚像素相位在输入编码时坍塌

1× 网格无法编码帧间亚像素
位移, 网络被迫从零猜测高频细节

本文方法

Hybrid drizzle 输入

8通道 @ 2× 网格

[ch0-4] 上采样统计通道
mean / median / coverage
variance / highpass

[ch5-7] drizzle @ 2× :
ch5: mean / cov / var

✓ 亚像素证据直接送达

UNet 骨干
(scale=1)
base ch=64
架构固定
仅变换输入通路

残差观测头

$$\hat{x} = \underbrace{\text{ch5}}_{\text{观测基底}} + \delta$$

观测基底

$\delta = 0 \Rightarrow$ 保持观测基底
惩罚: $\lambda \cdot \text{mean}|\delta|$ (L1)
幻觉在全频域均付出代价,
无零空间可隐藏

2× 重建输出
 $\hat{x}$

ch5 drizzle mean (观测基底回加)